

Sortowanie szybkie

„[] opanowanie teorii jest zaledwie niezbędnym wstępem”

Grzegorz Szymkowiak

Istota quickSort

Istota quickSort

- **Sortowanie szybkie** polega na podzieleniu danych na dwa takie fragmenty, aby każdy element pierwszego fragmentu był mniejszy lub równy każdemu elementowi drugiego fragmentu

Jak działa quickSort?

Jak działa quickSort?

- Dane dzieli się na fragmenty względem jednego wyróżnionego elementu, który nazywa się **elementem dzielącym** - **pivotem**

61	43	56	10	77	51	64	78	55	36	15
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Jak działa quickSort?

- Przeglądamy elementy od lewej strony i poszukujemy elementu większego lub równego pivotowi



- Z prawej strony poszukujemy elementu mniejszego lub równego pivotowi. Jeśli go znajdziemy, zamieniamy go miejscami z elementem znalezionym po lewej stronie

Jak działa quickSort?

- Takich par poszukujemy tak długo, aż indeks wskazujące elementy z lewej strony i prawej się nie miną



Jak działa quickSort?

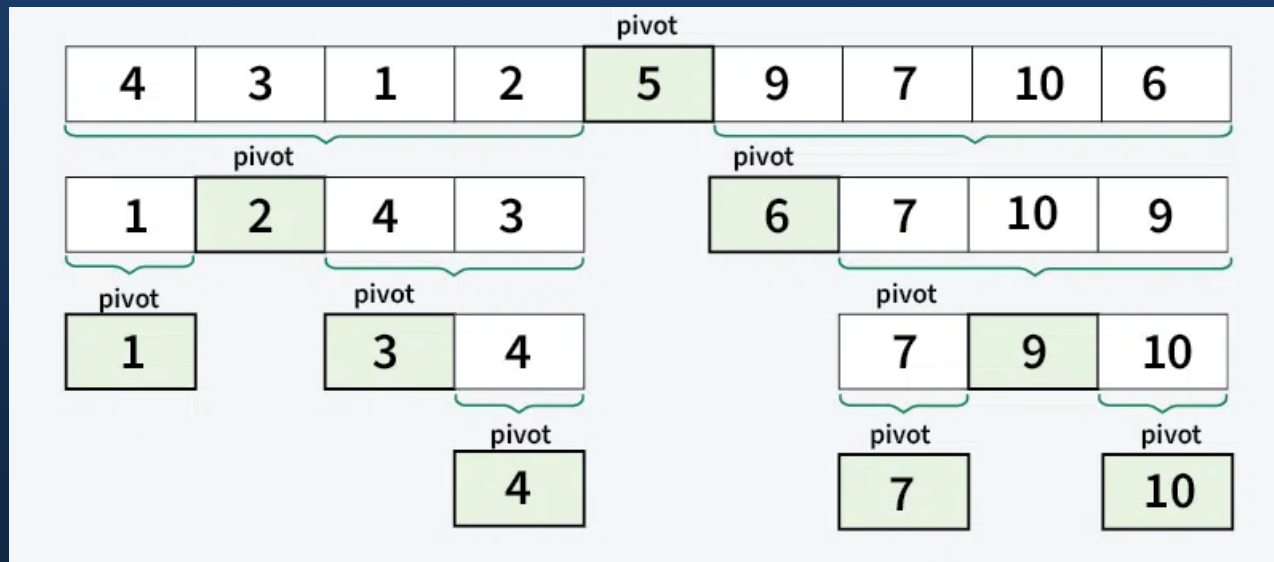
- Elementem zabezpieczającym (wartownikiem) jest pivot



- Algorytm sortowania szybkiego dzieli wielokrotnie tablicę na coraz mniejsze części, aż otrzymamy fragmenty jednoelementowe

Jak działa quickSort?

- Algorytm sortowania szybkiego dzieli wielokrotnie tablicę na coraz mniejsze części, aż otrzymamy fragmenty jednoelementowe



Algorytm

Algorytm

```
funkcja QuickSort(A[],p,k)
  i ← p
  j ← k
  m ← A[(p+k) div 2] // element dzielący
  dopóki i ≤ j wykonuj
    dopóki A[i] < m wykonuj i ← i + 1
    dopóki A[j] > m wykonuj j ← j - 1
    jeśli i ≤ j to
      Zamień(A[i],A[j])
      i ← i + 1
      j ← j - 1
  jeśli p < j to QuickSort(A,p,j)
  jeśli i < k to QuickSort(A,i,k)
```

Implementacja

Implementacja

```
void quickSort(std::vector<int>& arr, int p, int k) {  
  
    int i = p, j = k;  
    int m = arr[(p + k) / 2];  
  
    while (i <= j) {  
        while (arr[i] < m) i++;  
        while (arr[j] > m) j--;  
        if (i <= j) {  
            std::swap(arr[i], arr[j]);  
            i++;  
            j--;  
        }  
    }  
    if (p < j) quickSort(arr, p, j);  
    if (i < k) quickSort(arr, i, k);  
}
```

Podsumowanie

Podsumowanie

- QuickSort to algorytm sortowania typu dziel i zwyciężaj, który działa w trzech krokach:
 1. Wybiera element zwany pivotem
 2. Dzieli tablicę na:
 - elementy mniejsze od pivota
 - pivot
 - elementy większe od pivota
 3. Rekurencyjnie sortuje lewą i prawą część
- Po wykonaniu podziału **pivot** znajduje się na właściwym miejscu

Złożoność obliczeniowa

Złożoność obliczeniowa

- Średnia złożoność czasowa algorytmu szybkiego wynosi $O(n \log n)$ i jest to jeden z najszybszych algorytmów sortujących

www.szymkowiak.tychy.pl

KONIEC

Grzegorz Szymkowiak